

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
HW 2026-04-30	1
T2	1
T12	1
T13	1
T22	1

HW 2026-04-30

T2

1. 简单极大平面图在 $n \geq 3$ 时, 每个面均为三角形。
2. 根据极大平面图性质, 其边数满足 $m = 3n - 6$ 。
3. 假设图中存在顶点 v , 其度数 $d(v) \leq 2$ 。
4. 若删去 v 及其关联边, 新图 G' 的顶点数为 $n - 1$, 边数 $m' \geq m - 2 = 3n - 8$ 。
5. 而 $n - 1$ 个顶点的简单平面图最大边数为 $3(n - 1) - 6 = 3n - 9$ 。
6. 由于 $3n - 8 > 3n - 9$, 产生矛盾。
7. 因此, 图中每个顶点的度数必须满足 $d(v) \geq 3$ 。

T12

1. 设面数为 r 。
2. 设其对偶图为 G^* , 根据定义可知 G^* 的顶点数 $n^* = r$, 边数 $m^* = m$ 。
3. 因为 G 是自对偶图, 故 G 与 G^* 顶点数必须相等, 即 $n = r$ 。
4. 代入连通平面图的欧拉公式 $n - m + r = 2$:

$$n - m + n = 2$$

$$2n - m = 2$$

$$m = 2n - 2$$

证毕。

T13

1. 由于图 G 不包含长度为 3 或 4 的回路, 即每个面的边界数 $d(f_i) \geq 5$ 。
2. 设面数为 r , 由面度数公式可知 $5r \leq \sum d(f_i) = 2m$, 即 $r \leq \frac{2m}{5}$ 。
3. 代入欧拉公式 $n - m + r = 2$:

$$2 = n - m + r \leq n - m + \frac{2m}{5}$$

$$2 \leq n - \frac{3m}{5}$$

$$\frac{3m}{5} \leq n - 2$$

$$3m \leq 5n - 10$$

$$m \leq \frac{5n - 10}{3}$$

证毕。

T22

1. 计算总边数 m :

$$2m = 8 \times 4 + 6 \times 6 + 1 \times 8 = 76 \Rightarrow m = 38$$

2. 假设 G 是平面图, 由欧拉公式 $r = 2 - n + m = 2 - 15 + 38 = 25$ 。

3. 设 f_i 表示边界数为 i 的面的个数。联立方程：

$$\begin{cases} \sum f_i = 25 \\ \sum i \cdot f_i = 2m = 76 \end{cases}$$

由 $\sum i \cdot f_i - 3 \sum f_i = 1$ 推导出图中必须有 24 个三角形面 ($f_3 = 24$) 和 1 个四边形面 ($f_4 = 1$)。

4. 在平面图中，每一个顶点 v 的度数 $d(v)$ ，对应其对偶图中一个长度为 $d(v)$ 的回路。
5. G 的所有顶点度数均为偶数，这意味着其对偶图 G^* 中的每一个基本回路长度均为偶数。
6. 一个图的所有回路长度均为偶数，当且仅当该图是二分图。 G^* 必须是一个二分图。
7. 根据步骤 3，原图有 24 个三角形面，这意味着对偶图 G^* 中有 24 个度数为 3 的顶点。
8. 在二分图 G^* 中，设顶点集分为 V_1, V_2 ，则 V_1 顶点的度数之和必须等于边数 $m^* = 38$ 。
 - 若度数为 4 的点在 V_2 ： $3 \times |V_1| = 38$ ，38 不能被 3 整除。
 - 若度数为 4 的点在 V_1 ： $3 \times (|V_1| - 1) + 4 = 38 \Rightarrow 3 \times (|V_1| - 1) = 34$ ，34 不能被 3 整除。无法构造出符合度数要求的二分图 G^* 。
10. 故假设不成立， G 是非平面图。